LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
MÔ TẢ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN FINAL PROJECT
BÀI TẬP 3 - Phân tích Khám phá và Trực quan hóa Dữ liệu

Tuần thực hiện	Tuần 8
Liên kết LO	LO3 (Pandas nâng cao: lọc, nhóm, tổng hợp), LO4 (EDA: thiếu/ngoại lai/chuẩn hóa), LO5 (Matplotlib/Seaborn/Plotly)
Giai đoạn quy trình	4.2 Quy trình Phân tích Hoàn chỉnh (EDA) + bắt đầu Feature Engineering
Sản phẩm nộp	Báo cáo EDA (≥ 8 biểu đồ chuyên nghiệp) + dữ liệu đã làm sạch (cleaned dataset) + ghi chú xử lý thiếu/ngoại lai

1. Mục tiêu bài tập

- Thực hiện EDA đầy đủ trên bộ dữ liệu bất động sản CafeLand đã thu thập: xử lý giá trị thiếu, ngoại lai, chuẩn hóa; tóm tắt thống kê mô tả.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng Matplotlib, Seaborn và Plotly, chọn loại biểu đồ phù hợp với từng câu hỏi phân tích và diễn giải được insight từ biểu đồ.
- Bắt đầu chuẩn bị đặc trưng (feature engineering) phục vụ mô hình hóa ở Bài tập 4.

2. Hoạt động tại lớp (60 phút)

T. Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
0–10’	Thống kê mô tả nhanh	Nhóm chạy .describe(), .info(), kiểm tra tỷ lệ missing theo cột (ví dụ df.isna().mean()) và phân bố các biến định tính chính (loại hình BĐS, khu vực) bằng .value_counts().
10–25’	Xử lý thiếu & ngoại lai	Áp dụng kỹ thuật phù hợp cho từng biến: điền giá trị thiếu (median/mode theo nhóm khu vực), loại bỏ hoặc winsorize ngoại lai về giá/diện tích (dùng IQR hoặc z-score); ghi chú lý do lựa chọn phương pháp cho từng biến.
25–45’	Trực quan hóa có mục tiêu	Mỗi nhóm dựng tối thiểu 4-5 biểu đồ ngay tại lớp gắn với câu hỏi nghiên cứu đã chọn ở Bài tập 1, ví dụ: histogram phân bố giá, boxplot giá theo khu vực/loại hình, scatter giá–diện tích, heatmap tương quan giữa các biến số, bar chart số lượng tin đăng theo quận/huyện.
45–55’	Diễn giải insight	Từng nhóm viết 1 câu insight rõ ràng cho mỗi biểu đồ (ví dụ: "Giá trung bình tại quận X cao hơn Y khoảng Z% do..."), tập trung vào ý nghĩa kinh doanh chứ không chỉ mô tả biểu đồ.

T. Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
55–60’	Peer review chéo nhóm	Đổi màn hình/máy giữa 2 nhóm gần nhau, góp ý nhanh về việc chọn loại biểu đồ đã phù hợp với dữ liệu/câu hỏi chưa.

3. Gợi ý bộ biểu đồ tối thiểu cho case study CafeLand

- Histogram/KDE phân bố giá và diện tích bất động sản.
- Boxplot so sánh giá theo khu vực (quận/huyện) và theo loại hình bất động sản.
- Scatter/Regression plot: giá vs. diện tích, có thể tô màu theo khu vực.
- Heatmap ma trận tương quan giữa các biến số (giá, diện tích, số phòng, khoảng cách tiện ích…).
- Bar chart số lượng tin đăng theo khu vực hoặc theo loại hình bất động sản.
- Biểu đồ Plotly tương tác (ví dụ bản đồ scatter_mapbox nếu có tọa độ, hoặc treemap khu vực–giá trung bình) để mô phỏng trải nghiệm giống CafeLand Map.
- Line chart xu hướng số lượng tin đăng/giá trung bình theo thời gian (nếu dữ liệu có trường ngày đăng).

4. Nhiệm vụ về nhà (sau Tuần 8, hoàn thiện trước buổi Bài tập 4)

1. Hoàn thiện báo cáo EDA với ≥ 8 biểu đồ chuyên nghiệp (đặt tiêu đề, nhãn trục, chú thích đơn vị rõ ràng), mỗi biểu đồ kèm 2–3 câu diễn giải insight.
2. Hoàn tất xử lý giá trị thiếu và ngoại lai trên toàn bộ dataset, lưu thành bản dữ liệu "cleaned" riêng, có ghi chú giải thích từng quyết định xử lý.
3. Bắt đầu feature engineering: tạo thêm biến mới nếu cần (ví dụ giá/m², nhóm khu vực, mã hóa biến phân loại) để chuẩn bị cho mô hình hóa ở Bài tập 4.
4. Chọn sơ bộ 2 nhóm mô hình dự kiến thử nghiệm (ví dụ hồi quy tuyến tính cho dự đoán giá, hồi quy logistic cho phân loại phân khúc) để chuẩn bị dữ liệu đầu vào phù hợp.

5. Tiêu chí đánh giá nhanh

Mức độ	Biểu hiện cụ thể trong bài tập
Chưa đạt	Không thực hiện EDA hoặc EDA sơ sài, không xử lý thiếu/ngoại lai; biểu đồ thiếu chú thích, không liên quan câu hỏi nghiên cứu.
Đạt yêu cầu	EDA đầy đủ (≥8 biểu đồ), xử lý thiếu/ngoại lai có giải thích hợp lý; mỗi biểu đồ có diễn giải insight rõ ràng.
Xuất sắc	EDA sâu, phát hiện insight mới có giá trị kinh doanh thực tế (ví dụ mẫu hình bất thường về giá theo khu vực); trực quan hóa chuyên nghiệp, có sử dụng biểu đồ tương tác Plotly; kết nối chặt chẽ với bước feature engineering tiếp theo.